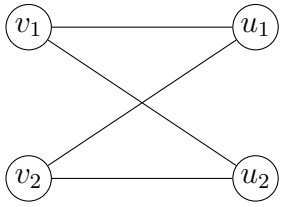
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
espol	**Materia:** Matemáticas Discretas **Fecha:** 29/08/2025 **Profesores:** Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Liliana Pérez **Periodo y Año:** I PAO 2025 **SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE SEGUNDA EVALUACIÓN**

1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Si la proposición es verdadera, demuéstrela formalmente; en caso contrario, proporcione un contraejemplo o argumente adecuadamente.

   (a) Existe al menos un grafo **bipartito completo** que posee ciclo de hamilton. (5 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   El grafo bipartito completo $k_{2,2}$ mostrado en la figura adjunta contiene el ciclo $(v_1, u_1, v_2, u_2, v_1)$ que es de Hamilton porque contiene a todos los vértices del grafo una sola vez con excepción de v_1.



   (b) Es posible diseñar un árbol binario completo con 500 vértices. (5 puntos).

   Solución: FALSO.
   Se conoce que un árbol binario completo con i vértices internos posee $2i + 1$ vértices en total, es decir, un número impar de vértices. Por lo tanto, es imposible diseñár un árbol binario completo con 500 vértices.

   (c) Existe al menos un grafo de 10 vértices con exactamente 3 vértices de grado par. (10 puntos).

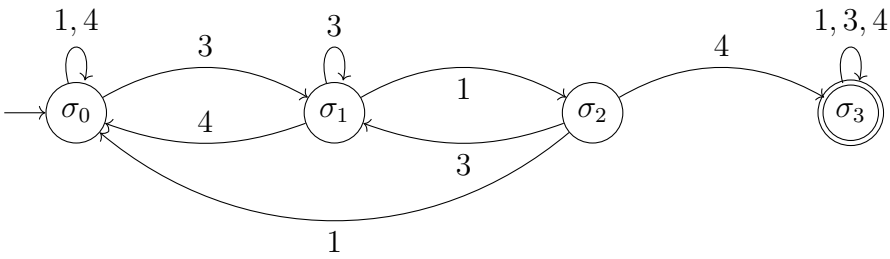
   Solución: FALSO.
   Supongamos que sí existe el grafo en mención. Si éste posee 3 vértices de grado par, entonces tiene 7 vértices de grado impar. Si sumamos los grados de los 10 vértices, obtendremos un número impar, lo cual es una contradicción porque es conocido que la suma de los vértices de todo grafo es par. Por lo tanto, el enunciado es Falso.

2. (20 puntos) Diseñe un autómata de estado finito con conjunto de entrada $I = \{1, 3, 4\}$ que represente el funcionamiento de una cerradura digital simple cuya clave correcta es la cadena **314**. El autómata deberá aceptar la cadena únicamente cuando contiene la clave establecida, por ejemplo las cadenas 14**314**1, **314**414, 44111**314** son aceptadas.

Solución:
El conjunto de estados con el que se diseñó el autómata es $\{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$, su estádo inicial es σ_0 y el conjunto de estados de aceptación es $\{\sigma_3\}$. A continuación se muestra una descripción de los estados, donde cada uno representa cuánto de la cadena 314 ha aparecido hasta el momento.

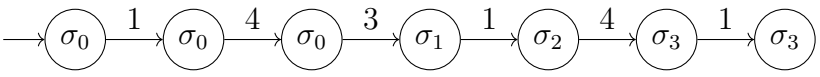
- σ_0: no se ha visto nada relevante (estado inicial).
- σ_1: El último caracter que apareció es el 3 (coincide el primer caracter de la clave).
- σ_2: los dos últimos caracteres que aparecieron son 31.
- σ_3: Aparición de la subcadena 314 en alguna posición (estado de aceptación). Desde σ_3.

A continuación se muestra el diagrama de transición del autómata solicitado.

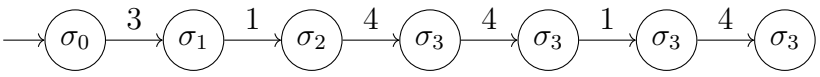


Para verificar el funcionamiento del autómata, a continuación se muestra cómo éste procesa cada una de las cadenas de ejemplo que fueron colocadas en el ejercicio mediante un gráfico donde se observa en qué estado va transicionando el autómata cuando procesa cada caracter de la cadena:

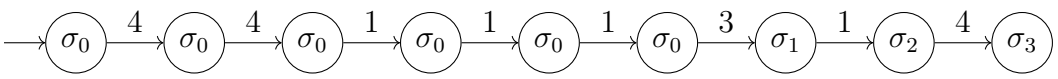
- **143141**



- **314414**



- **44111314**



3. (20 puntos) Sea (a_n) la sucesión de números reales positivos definida por:
$a_0 = e^3$, $a_1 = e^2$ y $a_n^2 = a_{n-1}^5 a_{n-2}^3$, para todo $n \geq 2$. Determine una fórmula explícita para la sucesión (a_n).
Sugerencia: use logaritmos y un cambio variable adecuado para transformar la relación de recurrencia dada a otra que sea lineal homogénea de segundo orden y de coeficientes constantes.

Solución:
Siguendo la sugerencia del problema y dado que $a_n > 0$ para toda $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, se tiene que:

$$a_n^2 = a_{n-1}^5 a_{n-2}^3 \iff 2\ln a_n = 5\ln a_{n-1} + 3\ln a_{n-2}.$$

Realizando el cambio de variable $b_n = \ln a_n$, el problema original se transforma en resolver la relación de recurrencia:

$$2b_n = 5b_{n-1} + 3b_{n-2} \iff b_n - \frac{5}{2}b_{n-1} - \frac{3}{2}b_{n-2} = 0.$$

con condiciones iniciales $b_0 = 3$ y $b_1 = 2$. Al ser una ecuación lineal homogénea de segundo orden y con coeficientes constantes, puede ser resuelta como sigue:
Desarrollando la ecuación cuadrática $t^2 - \frac{5}{2}t - \frac{3}{2} = 0$ se tiene:

$$t^2 - \frac{5}{2}t - \frac{3}{2} = 0 \iff 2t^2 - 5t - 3 = 0 \iff (t-3)(2t+1) = 0 \iff \left(t = 3 \ \vee \ t = -\frac{1}{2}\right).$$

Luego, la fórmula explícita de la relación de recurrencia tiene la forma:

$$b_n = c(3)^n + d\left(-\frac{1}{2}\right)^n ; \ n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Además, vea que:

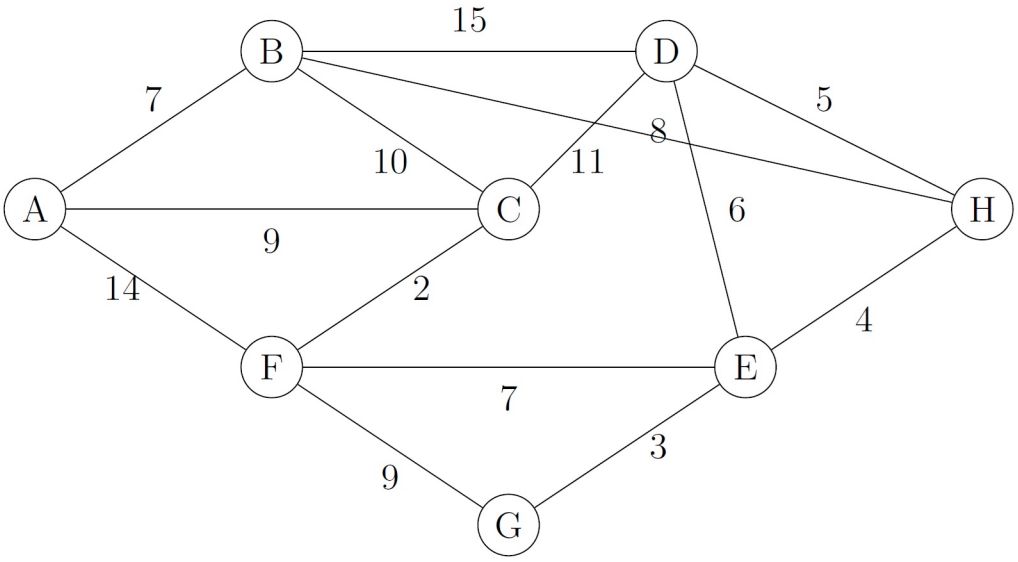
- $b_0 = 3 \Rightarrow c + d = 3$.
- $b_1 = 2 \Rightarrow 3c - \frac{d}{2} = 2 \Rightarrow 6c - d = 4$.

De estas últimas dos ecuaciones, se obtiene que $c = 1$ y $d = 2$, por lo cual, se concluye que:

$$b_n = 3^n + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n \implies \ln a_n = 3^n + (-1)^n(2)^{1-n} \implies a_n = e^{3^n + (-1)^n(2)^{1-n}} ;$$

para toda $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

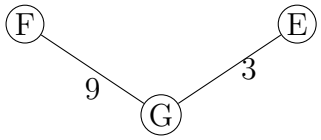
4. (20 puntos) Considere el siguiente grafo ponderado conexo: Justificando detalladamente:



(a) Resuelva el problema del agente viajero, es decir, encuentre un ciclo de Hamilton con longitud mínima. (10 puntos).

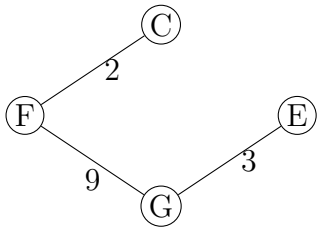
Solución:
Para encontrar un ciclo de Hamilton de longitud mínima, se debe encontrar un subgrafo donde todos los vertices deben tener grado 2, debe tener el mismo número de vertices y aristas.

Se tiene 8 vertices y 14 aristas con pesos 2,3,4,5,6,7,7,8,9,9,10,11,14,15. Como el vertice G tiene grado 2, las aristas con peso 3 y 9 deben estar en el ciclo de Hamilton.



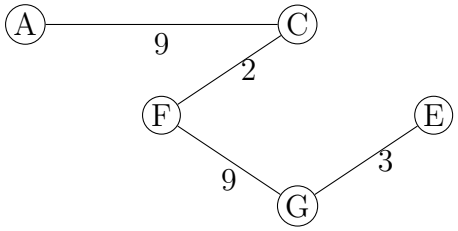
$$2,\ \widehat{3},\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 7,\ 8,\ \widehat{9},\ 9,\ 10,\ 11,\ 14,\ 15$$

Eliminamos en el vertice F, la arista con peso 7, ya que genera un ciclo que no es de hamilton y la arista con peso 14, dejando la arista con peso 2 que es el peso mínimo.



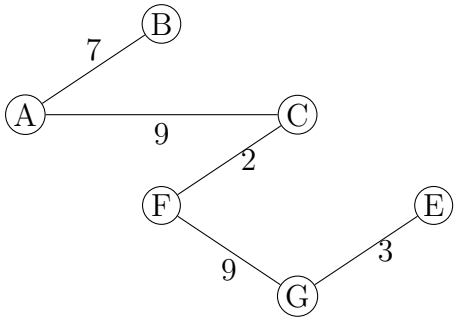
$$\widehat{2},\ \widehat{3},\ 4,\ 5,\ 6,\ \overset{\times}{7},\ 7,\ 8,\ \widehat{9},\ 9,\ 10,\ 11,\ \overset{\times}{14},\ 15$$

En el vertice C eliminamos las aristas con peso 10 y 11, dejando la arista con peso 9 (peso mínimo).



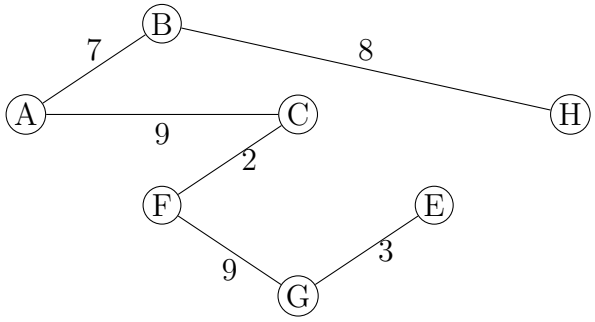
$\widehat{2},\ \widehat{3},\ 4,\ 5,\ 6,\ \overset{\times}{7},\ 7,\ 8,\ \widehat{9},\ \widehat{9},\ \overset{\times}{10},\ \overset{\times}{11},\ \overset{\times}{14},\ 15$

En el vertice A, la arista con peso 14 fue eliminada, se tiene la arista con peso 7.



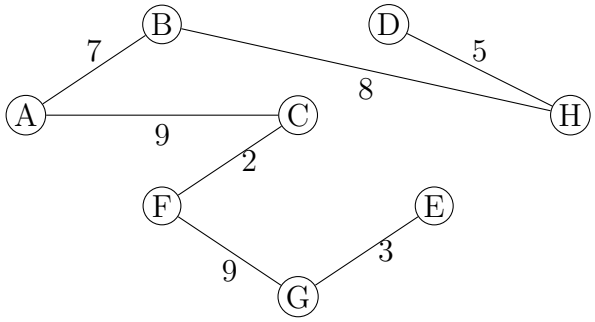
$\widehat{2},\ \widehat{3},\ 4,\ 5,\ 6,\ \overset{\times}{7},\ \widehat{7},\ 8,\ \widehat{9},\ \widehat{9},\ \overset{\times}{10},\ \overset{\times}{11},\ \overset{\times}{14},\ 15$

Ahora en el vertice B, se elimina la arista con peso 15, ya que la de peso 10 fue eliminada, dejando la arista de peso 8



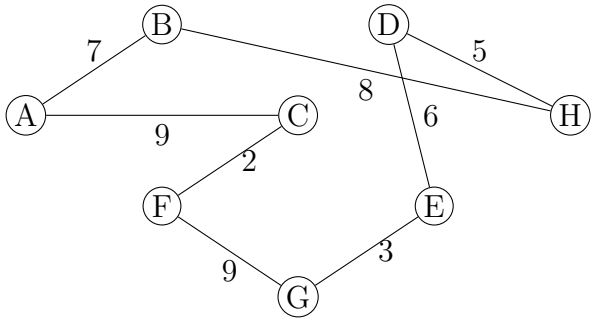
$\widehat{2},\ \widehat{3},\ 4,\ 5,\ 6,\ \overset{\times}{7},\ \widehat{7},\ \widehat{8},\ \widehat{9},\ \widehat{9},\ \overset{\times}{10},\ \overset{\times}{11},\ \overset{\times}{14},\ \overset{\times}{15}$

En el vertice H, se elimina las aristas con peso 4 y 6, se queda la de peso 5 , ya que si se deja la de peso 4 el vertice D no estaria en el ciclo.



$\widehat{2},\ \widehat{3},\ \overset{\times}{4},\ \widehat{5},\ \widehat{6},\ \overset{\times}{7},\ \widehat{7},\ \widehat{8},\ \widehat{9},\ \widehat{9},\ \overset{\times}{10},\ \overset{\times}{11},\ \overset{\times}{14},\ \overset{\times}{15}$

En el vertice D se eliminarón las aristas con peso 11 y 15, por lo que el ciclo de Hamilton queda



$\overset{\frown}{2},\ \overset{\frown}{3},\ \overset{\times}{4},\ \overset{\frown}{5},\ \overset{\frown}{6},\ \overset{\times}{7},\ \overset{\frown}{7},\ \overset{\frown}{8},\ \overset{\frown}{9},\ \overset{\frown}{9},\ \overset{\times}{10},\ \overset{\times}{11},\ \overset{\times}{14},\ \overset{\times}{15}$

Ciclo de Hamilton de Longitud igual a $2+3+5+6+7+8+9+9=49$

. Cabe recalcar que la mencionada longitud es mínima por la construcción del ciclo.

(b) Encuentre un árbol de expansión mínima utilizando el algoritmo de Prim. (10 puntos).

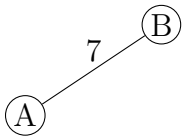
Solución:

Paso 1: Consideremos cualquier vertice del grafo,



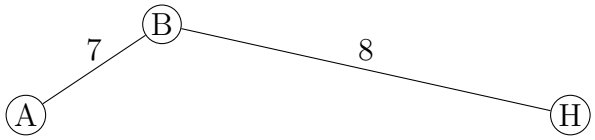
Paso 2

Se buscan todos los aristas que inciden con A, pero se toma la de menor peso.



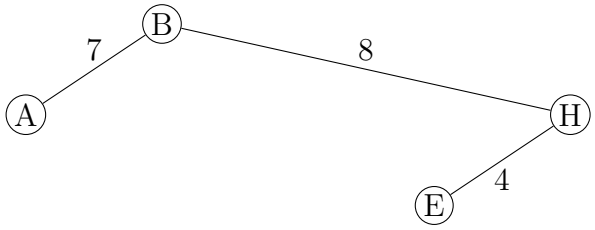
Paso 3

Se buscan todas las aristas que inciden con A y con B, se toma la de menor peso.



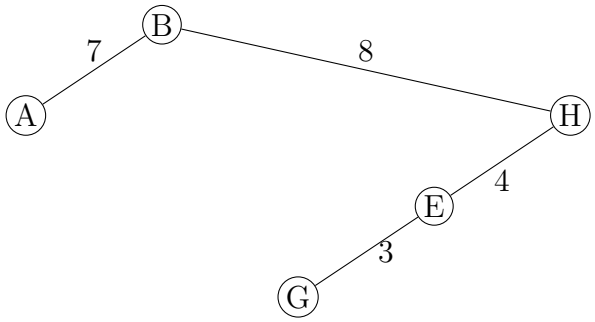
Paso 4

Se buscan todos las aristas que inciden con $A,\ B$ y con H, se toma la de menor peso.

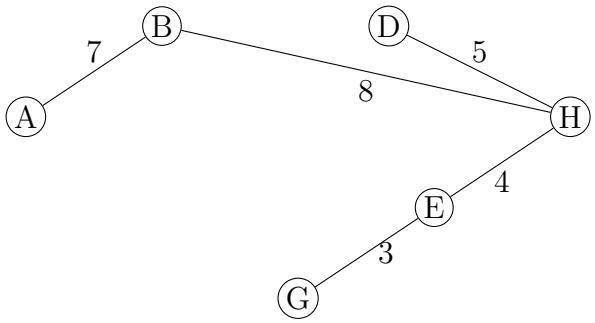


Paso 5

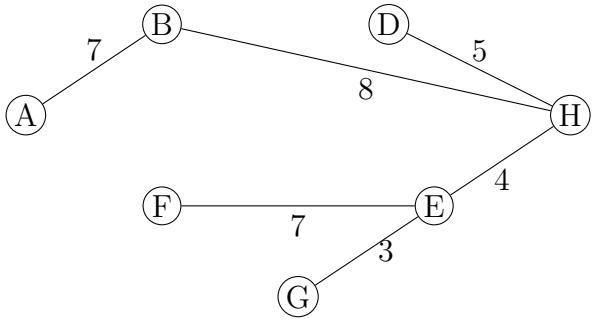
Trabajando análogamente como en los pasos anteriores



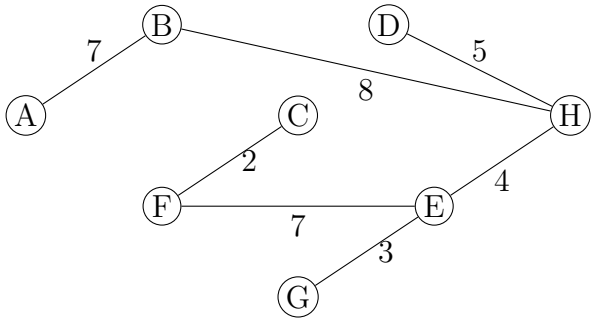
Paso 6



Paso 7



Paso 8



$\boxed{\textbf{Longitud Mínima} = 7+8+4+3+7+5+2 = \quad 36}$.

5. (20 puntos) Una cadena es *Capicúa* si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ejemplo: $131, 01310, 222, 247742$.

   (a) Escriba un algoritmo en **Pseudocódigo** que reciba como entrada una cadena de dígitos y su longitud, y regrese *verdadero* si la cadena es capicúa y regrese *falso* en caso contrario. (10 puntos).

Solución: Dado $n \in \mathbb{N}$, denotemos $S = (s_1, \cdots, s_n)$ cualquier cadena de dígitos de longitud n.

Algoritmo : Recibe como entrada una cadena de dígitos y regresa *verdadero* si la cadena es capicúa y *falso* en caso contrario.

```
1: Entrada: S, n
2: Salida: verdadero o falso
3: esCapicua(S, n) {
4:    for i = 1 to ⌊n/2⌋
5:       if (S_i¬ = S_{n−i+1})
6:          return falso
7:    return verdadero
8: }
```

   (b) Encuentre una notación Θ en términos de n para el número de comparaciones hechas por su algoritmo en el peor de los casos. (10 puntos).

Solución: Denotemos por $t(n)$ el número de comparaciones que realiza el algoritmo anterior para cada cadena de longitud n.
Por cada valor de i entre 1 y $\lfloor n/2 \rfloor$ en la linea e) se realiza una comparación. Por lo que para el primer valor de i tal que $s_i \neq s_{n-i+1}$, tendremos que $t(n) = i$.
Concluímos que en el peor de los casos $t(n) = \lfloor n/2 \rfloor, \forall n \in \mathbb{N}$, lo cual ocurre cuando S es capicúa o cuando primer valor de i tal que $s_i \neq s_{n-i+1}$ es $\lfloor n/2 \rfloor$.
Ahora, usando las desigualdades
$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x, \forall x \in \mathbb{R}$, tenemos que $n/2 - 1 < \lfloor n/2 \rfloor \leq n/2, \forall n \in \mathbb{N}$. Así, $t(n) \leq n/2, \forall n \in \mathbb{N}$, esto es $t(n) = O(n)$.
Por otro lado,

$$\begin{aligned} n \geq 4 &\Rightarrow n/4 \geq 1 \\ &\Rightarrow -n/4 \leq -1 \\ &\Rightarrow n/2 - n/4 \leq n/2 - 1 \\ &\Rightarrow n/4 \leq n/2 - 1. \end{aligned}$$

Esto es, $\forall n \geq 4, n/4 \leq n/2 - 1 < t(n)$.
Por lo que, $t(n) = \Omega(n)$.
Concluímos que $t(n) = \Theta(n)$.